



EX1: L'...
ses ven...

X	
Y	

6	7	$\sum X_i = 28$
235	240	$\sum Y_i = 1354$

3. Etudes

la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : le tableau suivant donne la dépense, en millions d'euros, des ménages en produits informatiques (matériels, logiciels, réparations) de 2014 à 2020.

Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6
Dépense y_i	400	432	472	508	552	596	652

1^{re} Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. ?

2^{re} L'allure du nuage permet d'envisager un ajustement exponentiel ;

Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$; avec a et b des réels ?

3^{re} En utilisant cet ajustement, donner une estimation de la dépense des ménages en produits informatiques en 2021 ?

4^{re} Calculer l'erreur d'estimation pour l'année 2020 et pour l'année 2019, en déduire la borne estimation ?

5^{re} Calculer le coefficient de corrélation de la fonction exponentiel ; commenter ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall-bould Zein

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including a large 'X' and some numbers.



EX

2. On a $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX

4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal a :

A. 0; B. 1; C. -1; D autres réponses

5. On a trouvé $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x = 2y + 5$; B. $x = 0.5y - 0.1$; C. $x = 0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age	[1; 3]	[3; 5]	[5; 7]
X salaire			
[1; 3]	3 12	2 16	0 0
[3; 5]	0 0	0 0	5 10
[5; 7]	0 0	0 0	4 14
[7; 9]	0 0	0 0	2 6
[9; 11]	4 80	3 120	0 0



1. en utilisant la méthode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?

2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?

3. Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?





par Vrai ou Faux (justifier la réponse) :

- La pente de la droite d'ajustement et le coefficient de corrélation linéaire r sont toujours de même signe.
- Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y .
- Le signe du coefficient de corrélation linéaire est toujours le même que celui de l'ordonnée à l'origine (constante).

EXERCICE 1 : On postule le modèle de régression linéaire simple entre deux variables où y est le temps réel en (jours) pour le développement de projets de programmation et x , le temps planifié.

L'analyse des données avec un programme informatique donne les résultats suivants : $\sum x_i = 470$;

$\sum y_i = 440$; $n = 10$; $\bar{O}_x = 25,64$; $\bar{O}_y = 27,13$; Coefficient de corrélation linéaire $r = 0,857$.

- Calculer la pente de la droite de régression simple et son origine ?
- On peut s'attendre à ce que le temps réel de développement des projets augmente, en moyenne de lorsque le temps planifié augmente de 1 jours.
- Le pourcentage de variation dans le temps réel de développement des projets de programmation qui est expliqué par la droite de régression est de ?

EXERCICE 2 : Soit le tableau à double entrée relatif à l'étude de la série donnant la répartition de 175 femmes de ménage selon deux caractères, l'âge et le salaire mensuel. (x : Age ; y : Salaire mensuel en 10³ mru).

$y \backslash x$	[5 ; 6]	[6 ; 7]	[7 ; 8]	Total
[10 ; 20]	12	5	1	18
[20 ; 30]	25	35	6	66
[30 ; 50]	18	50	23	91
Total	55	90	30	175

- Calculer les moyennes et les variances marginales ?
- en utilisant la méthode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
- Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?
- Calculer la moyenne et la variance conditionnelle de x pour $y = [7 ; 8]$ qui représente $j=3$?

الانحداد الوطني لطبائفة موريتانيا
Determine les droites d'ajustement des variables Salaire X et Age Y ainsi
que la corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

		25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire		25	35	50	
6 ; 7		4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation. On argumentera la réponse ?

ould Zein

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

chance



- 63,33
9,16 - 6,25



Exercice 1 : Pour la série suivante ; calculer les deux droites de régression de Y par X et de X par Y, le Coefficient de PEARSON, le Coefficient de RAYER et des Points extrêmes :

	5	6	7	9	10	11	12
Y	22	15	14	10	8	4	2

Pour $x=10$; quel est le bon ajustement ?

EXERCICE 2 : Pour le tableau de Contingence ci-dessous Calculer les équations d'ajustement D et D' Par la MCO et en déduire le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat?

X \ y	[1,3]	[3,5]	[5,7]
[1,3]	3	2	0
[3,5]	0	0	5
[5,7]	0	0	4
[7,9]	0	0	2
[9,11]	4	3	0

EXERCICE 3 : Soit la série statistique

X	8	85	9	95	10	105	11
Y	67	64	61	58	55	52	50

Cette distribution suggère deux ajustements (exponentiel ; puissance) :

$$y = b e^{ax} \text{ et } y = k x^a ?$$

1° Calculer les paramètres de deux ajustements et calculer les coefficients de corrélation r_{exp} et $r_{\text{puissance}}$ et en déduire le bon ajustement ?

ENSEIGNAT : Mohamed vall ould zein





d'un examen, chaque candidat est interrogé en 1^{re} langue où il obtient la note x et en 2^{ème} langue où il obtient la note y (note sur 20). Les notes obtenus par les 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

y \ x	[0, 4]	[4, 8]	[8, 12]	[12, 16]	[16, 20]
[0, 4]	2	5	2	0	0
[4, 8]	1	12	10	3	0
[8, 12]	0	3	28	12	1
[12, 16]	0	1	5	10	2
[16, 20]	0	0	0	1	2

1. Calculer les moyennes marginales de X et de Y ?
2. Calculer les variances marginales de X et de Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1 cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$ où a est un réel arrondi à 0,01 et b est un réel arrondi à l'unité.

3° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$.

4° Calculer après 6 années d'utilisation le prix de revente de la machine ?

5° Calculer l'erreur d'estimation pour la 5^{ème} année ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein